Hệ thống ảo hóa OpenNebula

Sơ đồ thiết kế: **2**

Mô hình đấu nối vật lý: **3**

Hướng dẫn sử dụng cơ bản: **3**

Add Host 3

Add Network 4

Khởi tạo VM 6

Tạo image vdisk+upload ISO 6

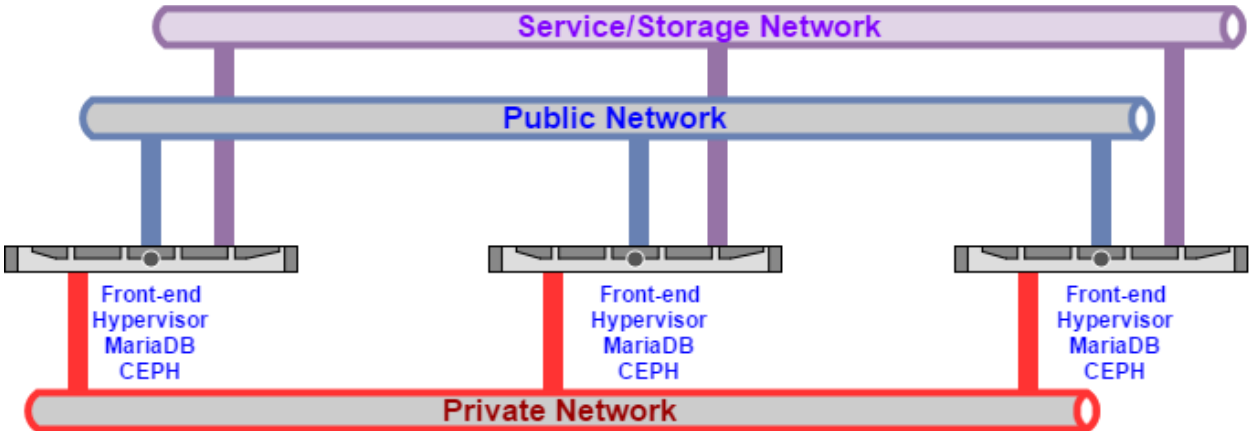
Tạo Template VM 8

Deploy VM 11

Cài đặt one-context cho VM(OpenNebula tool) 12

Update VM template 15

1. Sơ đồ thiết kế:



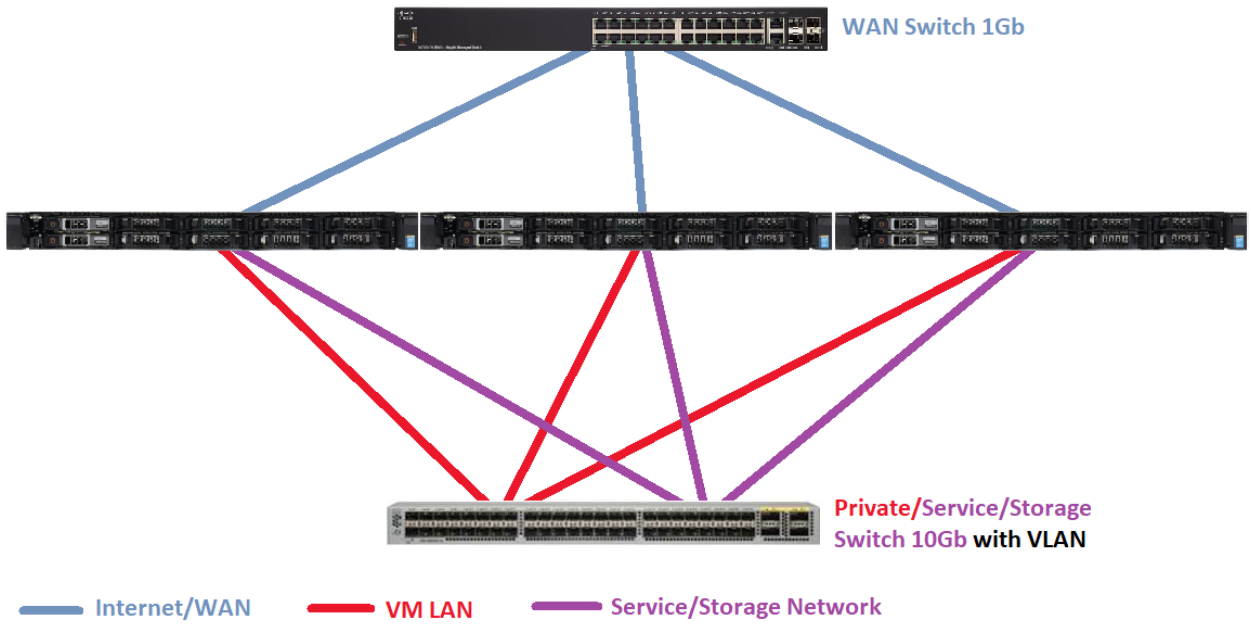
Mô hình cài đặt hệ thống cloud OpenNebula gồm 3 server, mỗi server cần có 3 card mạng để đảm nhận các chức năng khác nhau trong hệ thống:

- Public Network: kết nối internet cho các host và VM, cho phép user/admin kết nối đến dịch vụ thông qua giao diện web.
- Private Network: cung cấp môi trường mạng nội bộ cho các VM
- Service/Storage Network: cung cấp môi trường mạng nội bộ cho các dịch vụ vận hành hệ thống cloud. VD: kết nối giữa các node CEPH storage

Mỗi server sẽ gồm có các dịch vụ:

- ❖ Front-end: cung cấp giao diện cho user/admin quản trị hệ thống cloud.
- ❖ Ảo hóa: chạy trên nền dịch vụ KVM
- ❖ MariaDB: là database, nơi lưu trữ các thay đổi, dữ liệu trong hệ thống.
- ❖ CEPH: là hệ thống storage, nơi lưu trữ VM disk.

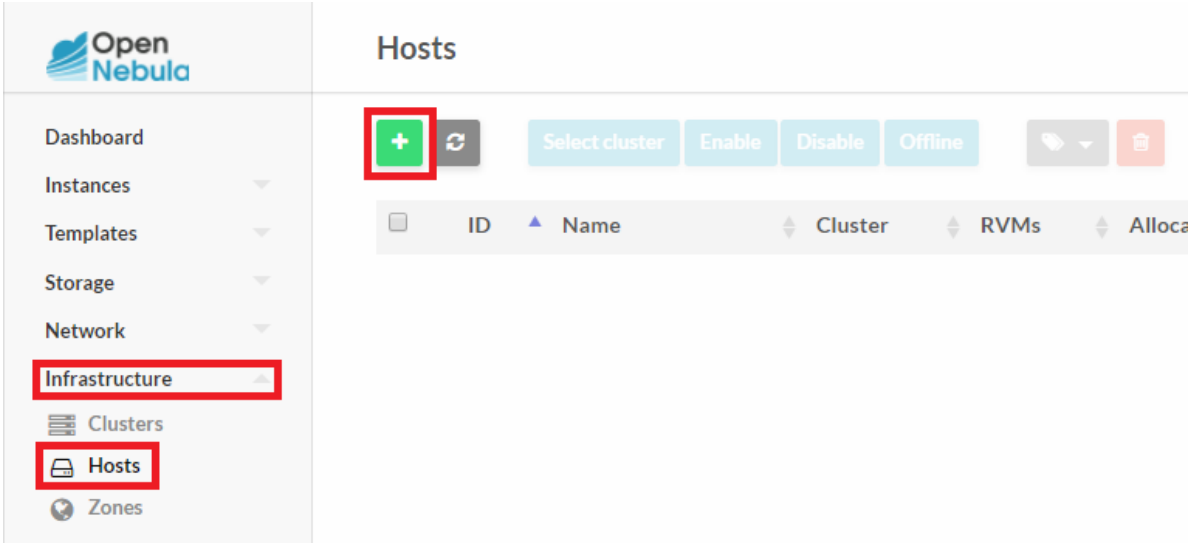
2. Mô hình đấu nối vật lý:



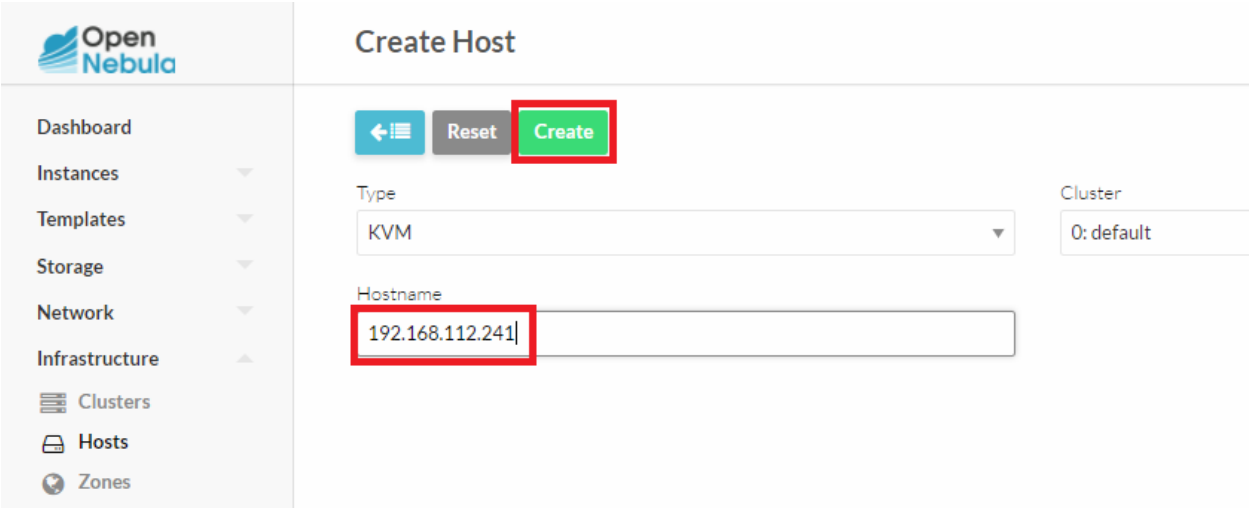
3. Hướng dẫn sử dụng cơ bản:

Add Host

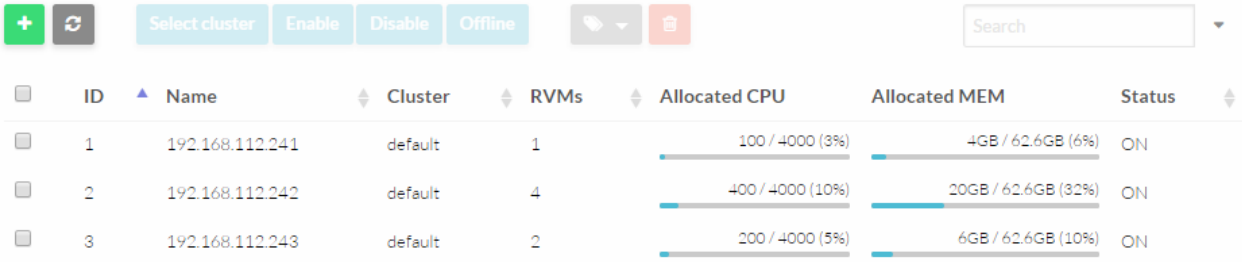
Click chọn “Infrastructure” → “Host” → “+”



Gõ tên host hoặc địa chỉ IP → click “Create”

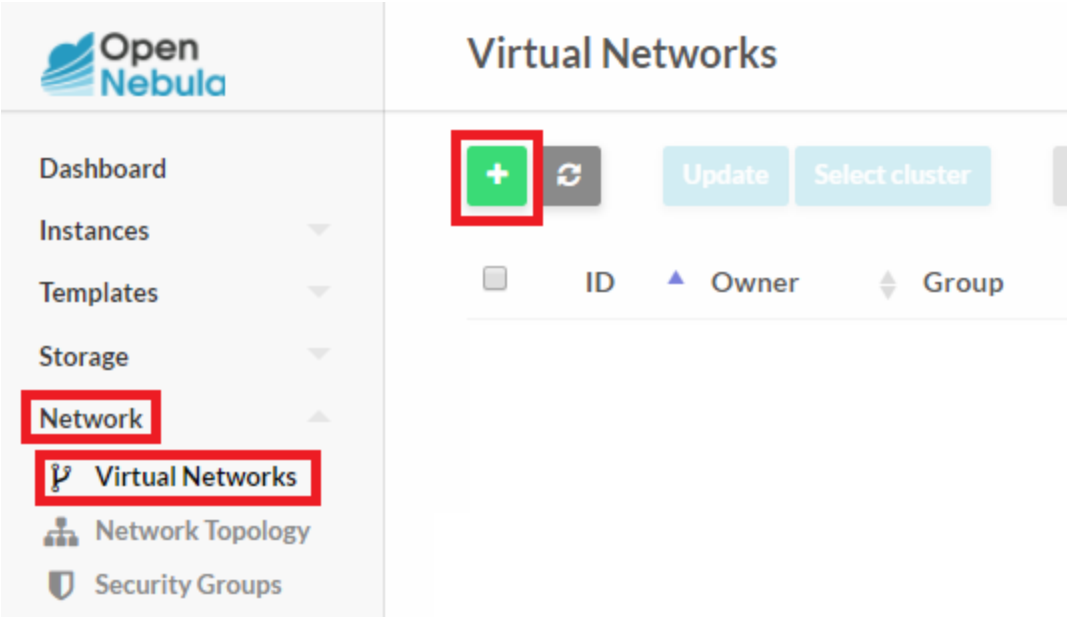


Các host đã được add vào hệ thống opennebula

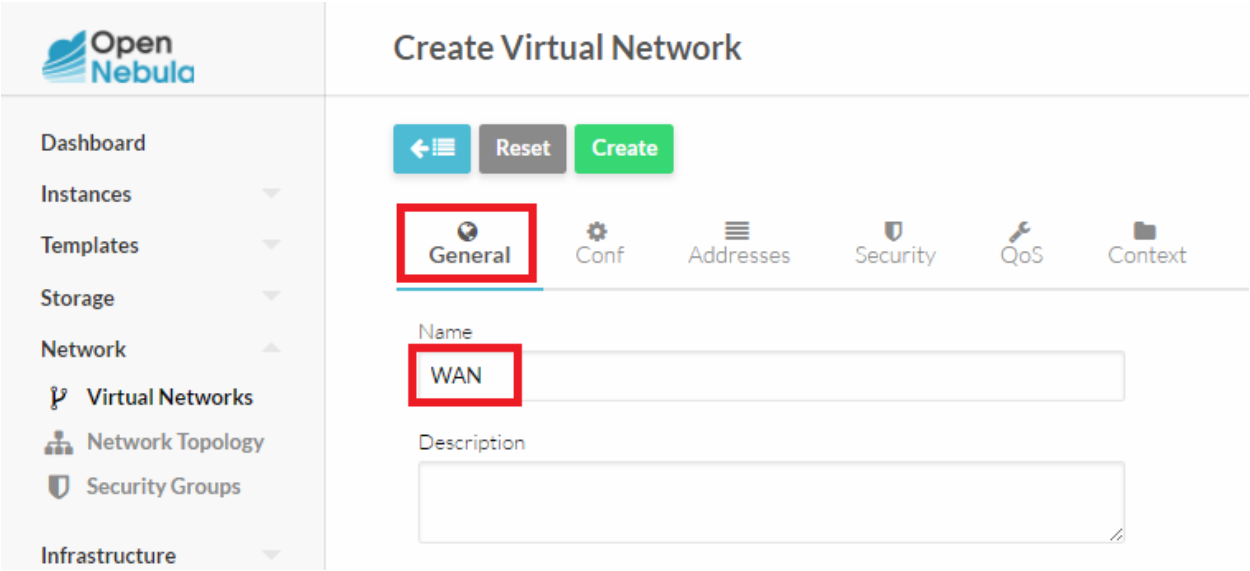


Add Network

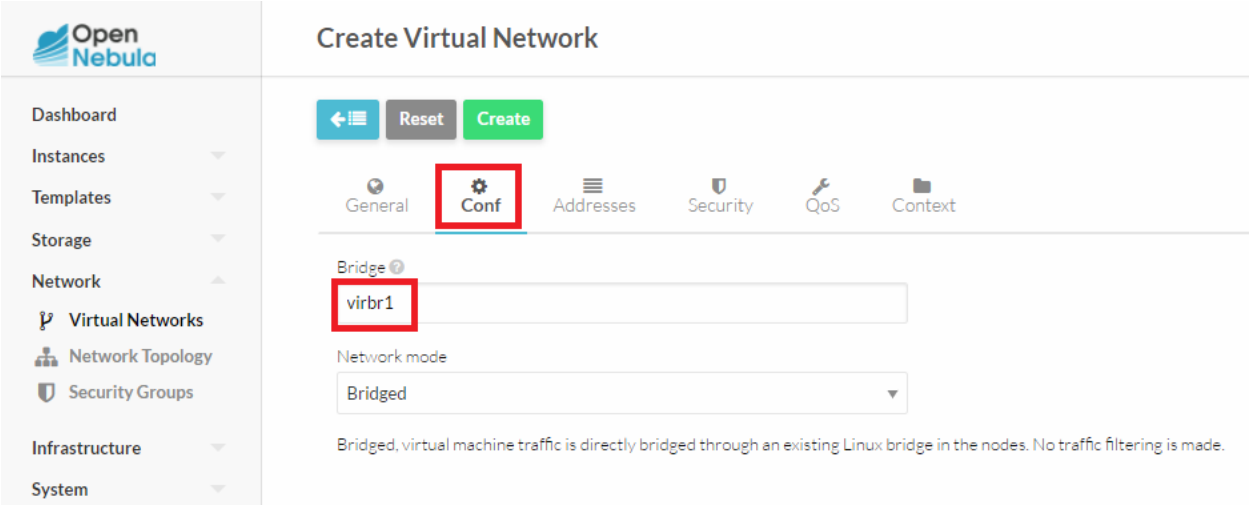
Click chọn “Network” → “Virtual Networks” → “+”



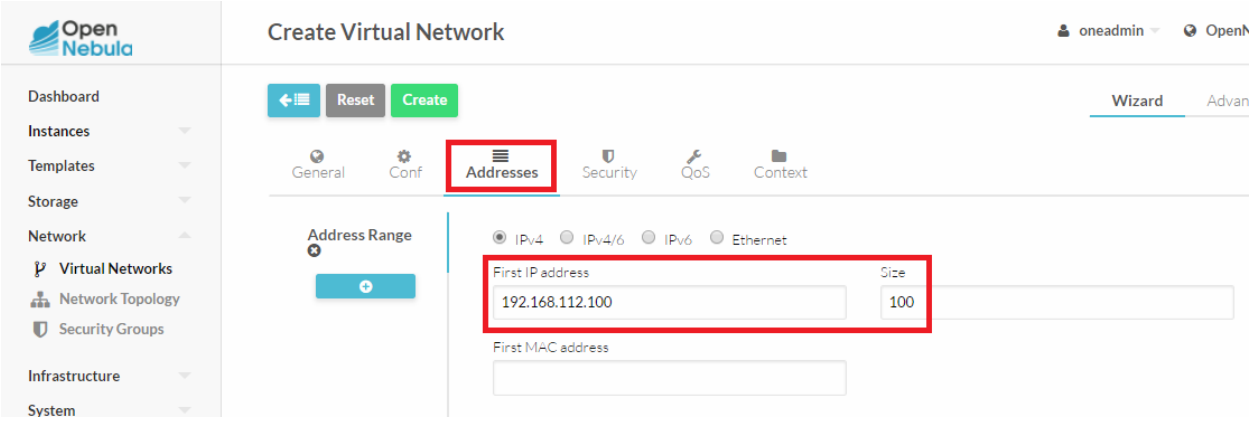
Trong tab “General”, đặt tên cho network



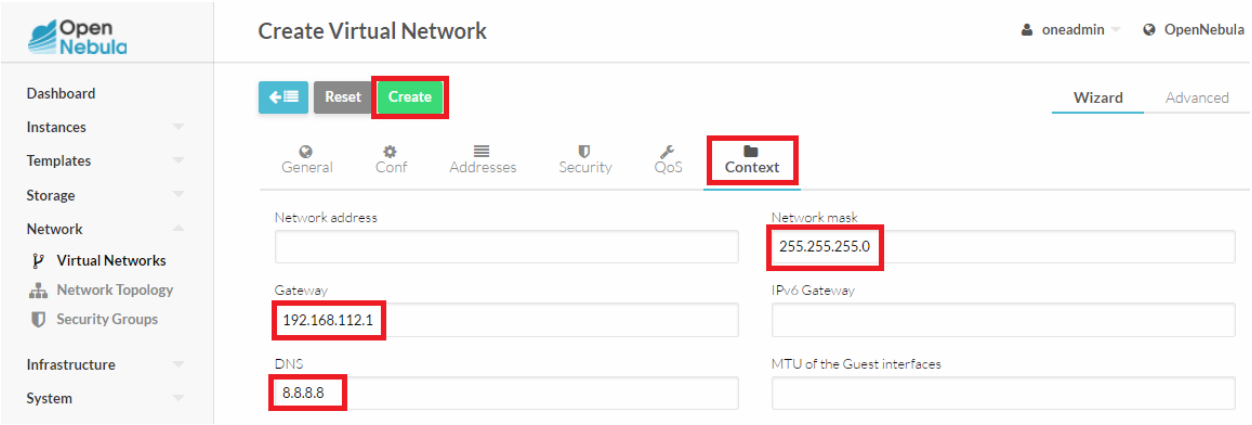
Trong tab “Conf”, gõ tên card bridge vật lý trên node. Phần “Network mode”, chọn “Bridged”



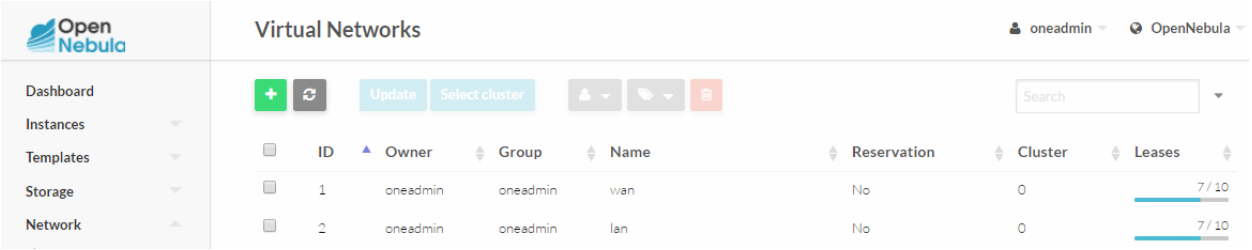
Trong tab “Addresses”, đặt IP đầu tiên trong network và số lượng địa chỉ cấp phát



Trong tab “Context”, đặt “Network mask”, “Gateway” và “DNS” sẽ cấu hình cho VM



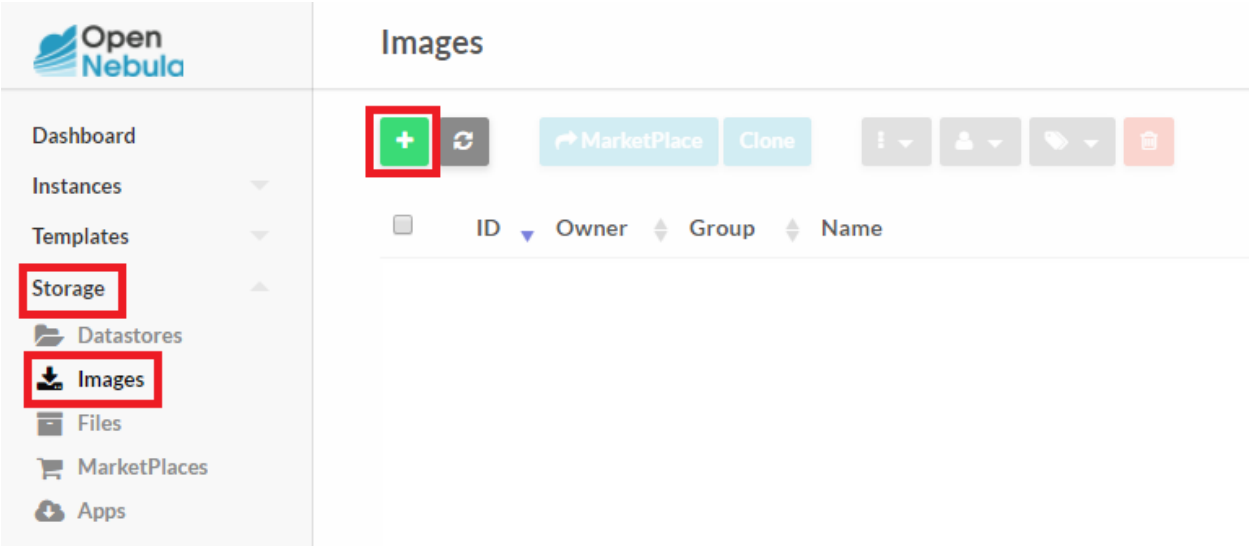
Click “Create” để hoàn tất.



Khởi tạo VM

Tạo image vdisk+upload ISO

Click chọn “Storage” → “Images” → “+”

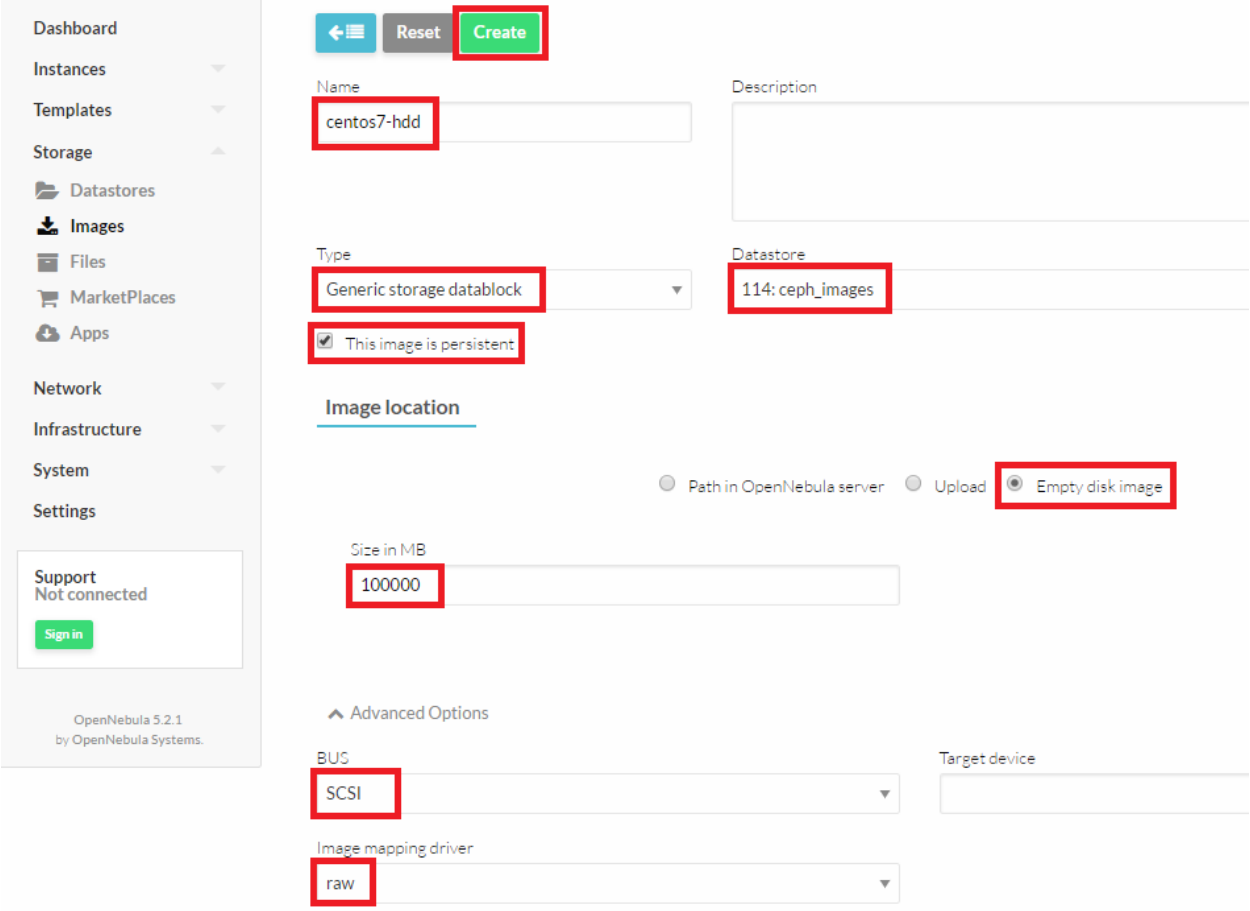


Tạo image vdisk:

- Name: đặt tên cho image
- Type: chọn “Generic storage datablock”
- Datastore: chọn “ceph_images”

- Check “This image is persistent”
- Chọn “Empty disk image”
- Size: đặt dung lượng cho vdisk
- Phần “Advanced Options”, BUS: chọn Virtio/SCSI
- Image mapping driver: chọn raw

Click “Create” để tạo image

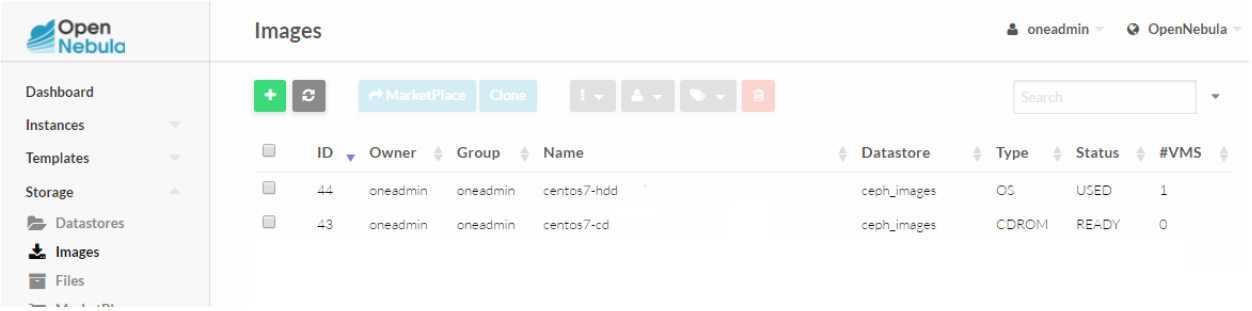


Tạo image CD ISO

- Name: đặt tên cho image
- Type: chọn “Readonly CD-ROM”
- Datastore: chọn “ceph_images”
- Chọn “Upload” → trỏ đến file ISO cần upload

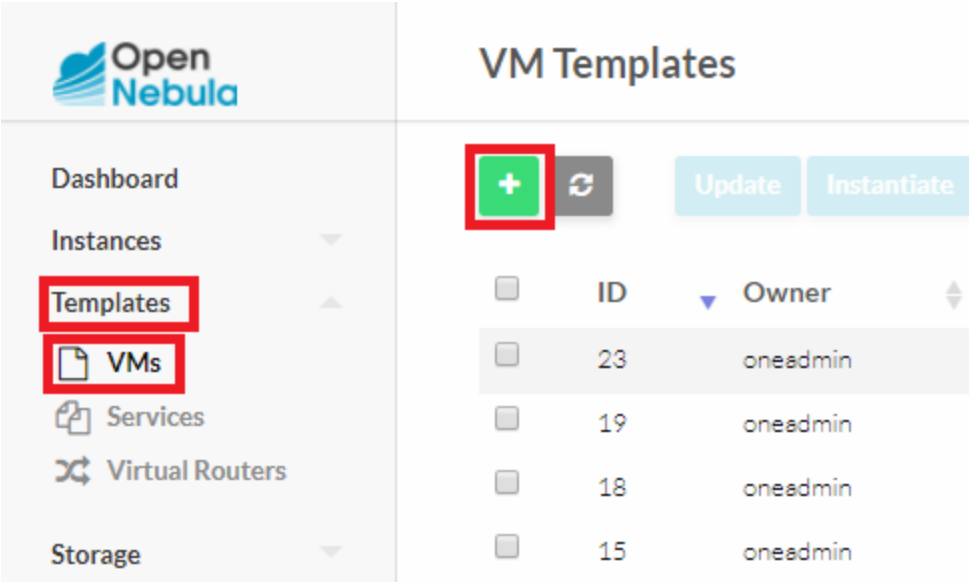
Click “Create” để tạo image

Các images được tạo



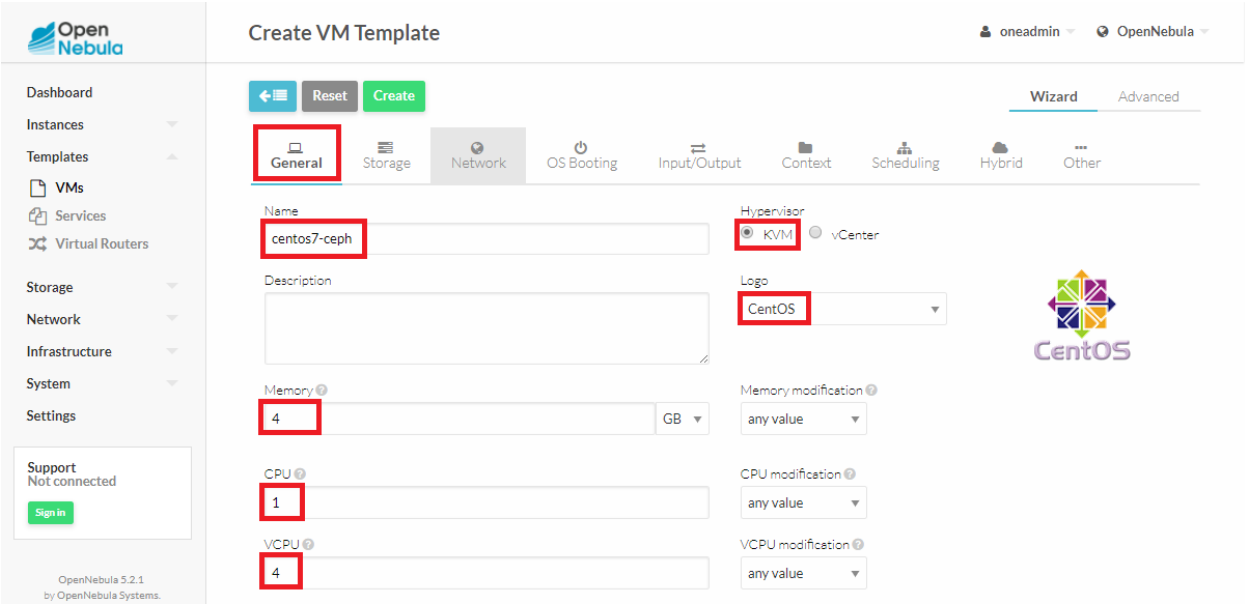
Tạo Template VM

Click chọn “Templates” → “VMs” → “+”



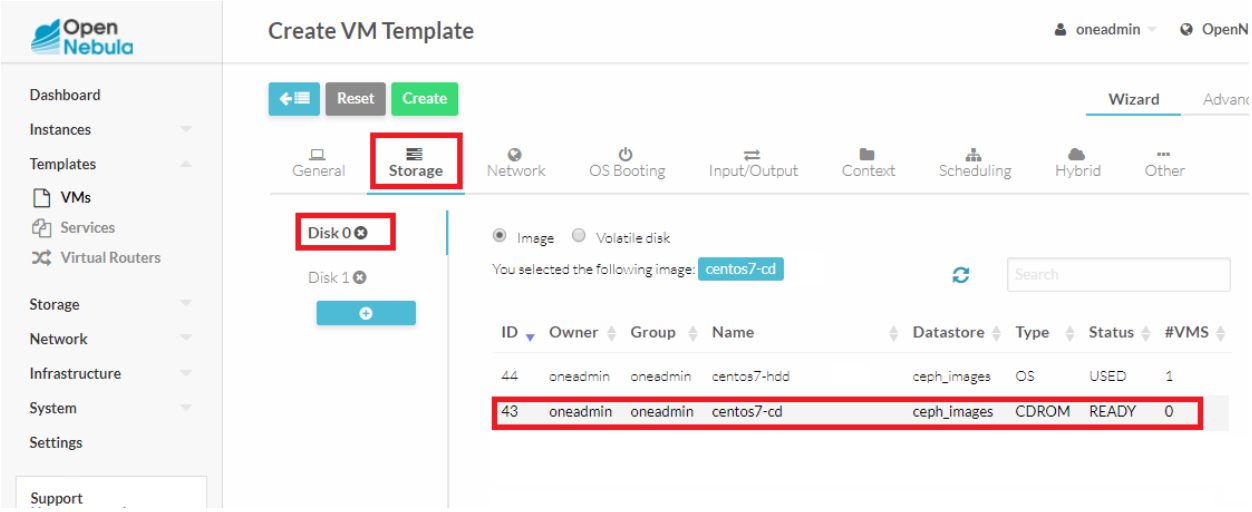
Trong tab “General”:

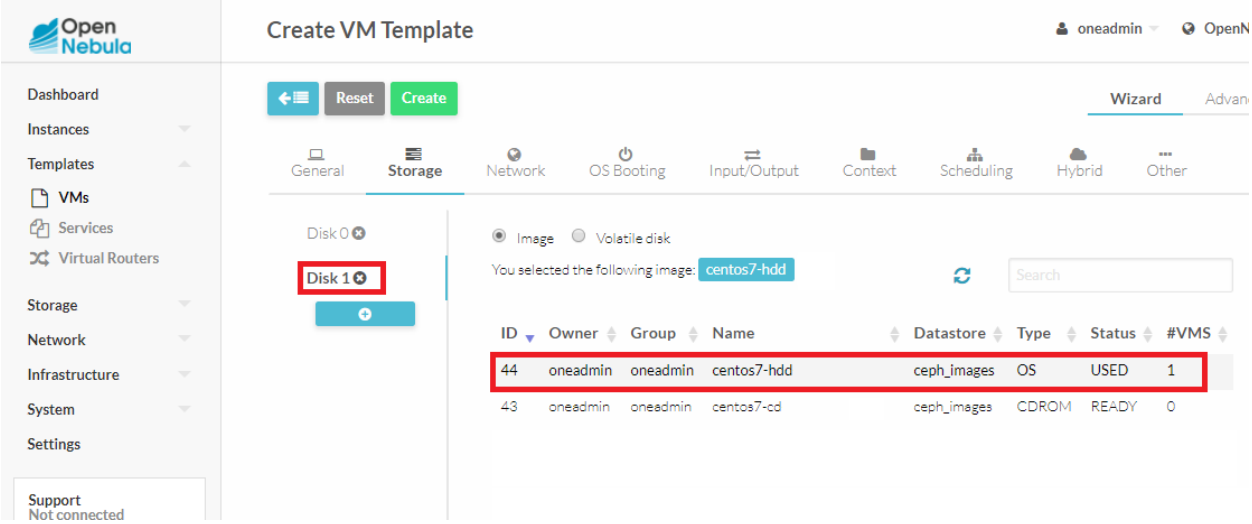
- Name: đặt tên cho template
- Hypervisor: chọn KVM
- Logo(optional): chọn OS cần cài đặt
- Memory: đặt dung lượng RAM cho VM
- CPU: độ ưu tiên sử dụng CPU host vật lý
- VCPU: số core CPU VM



Trong tab “Storage”:

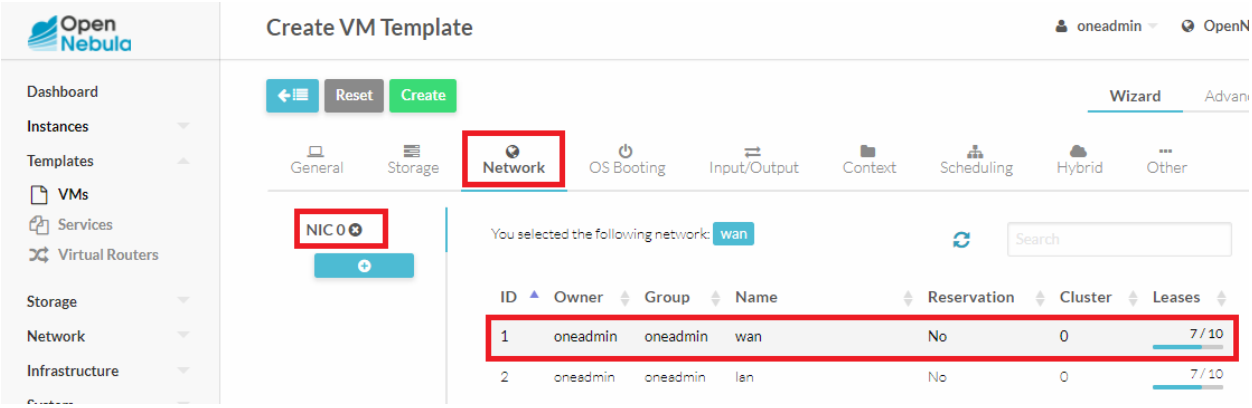
- Disk 0: chọn image ISO
- Disk 1: chọn image vdisk



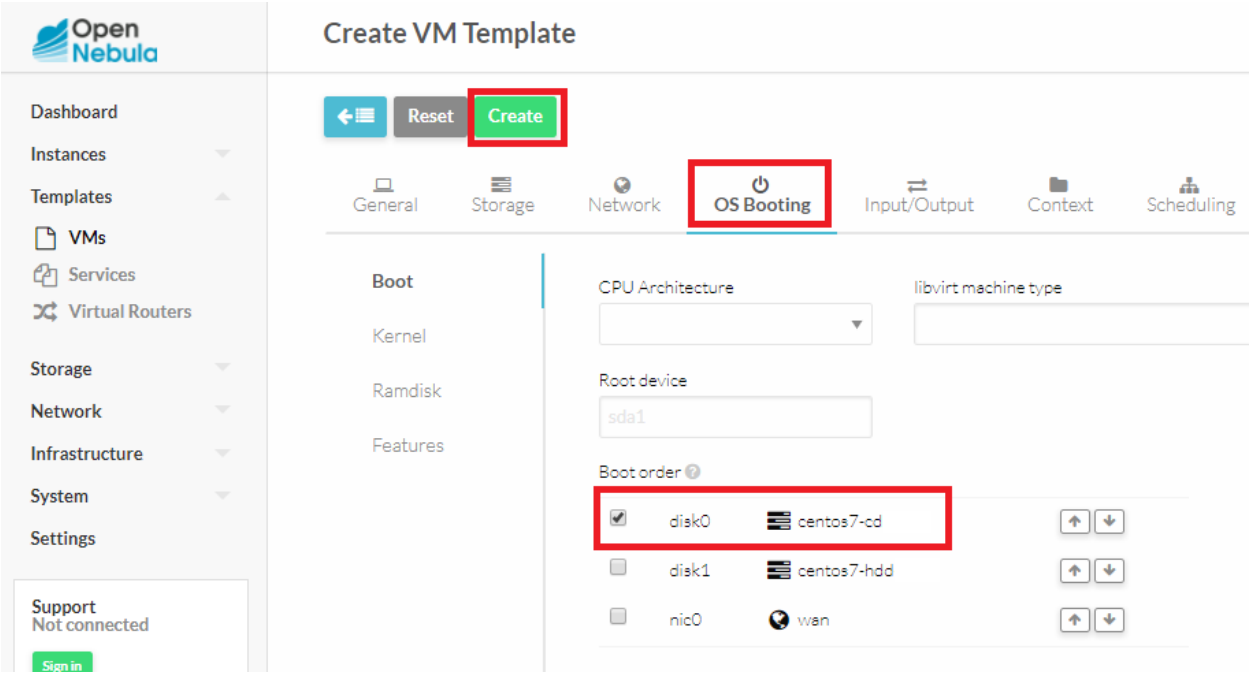


Trong tab “Network”:

- NIC 0: chọn network

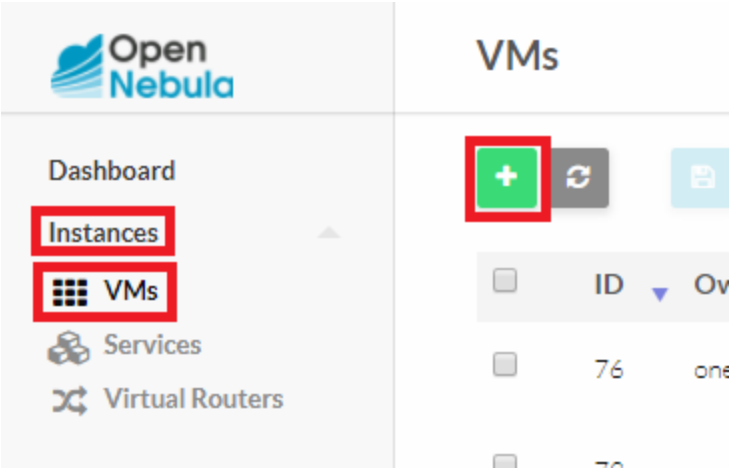


Trong tab “OS Booting”, tick chọn “disk 0” và click “Create” để hoàn tất cấu hình template

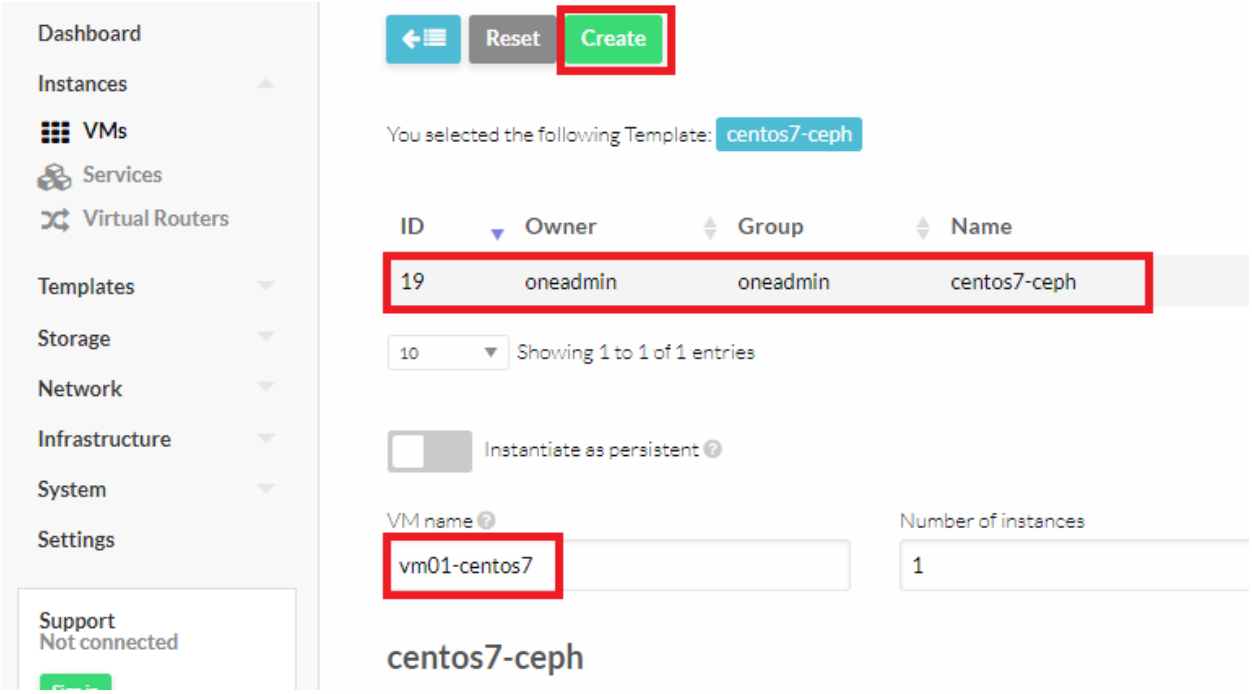


Deploy VM

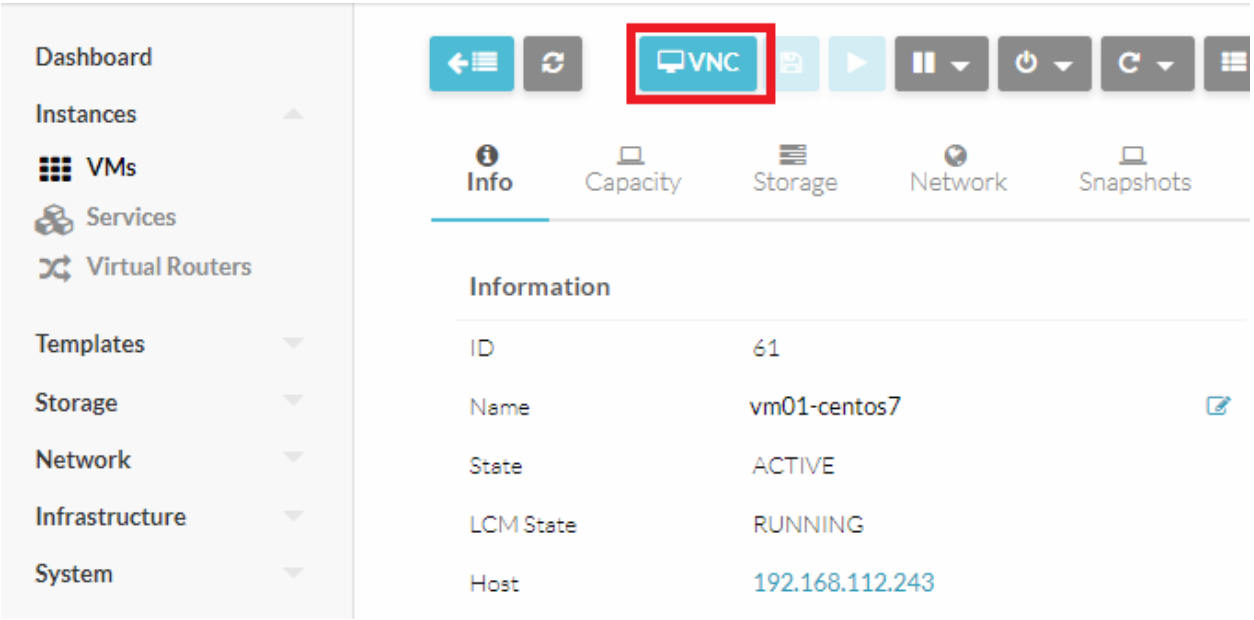
Click chọn “Instances” → “VMs” → “+”



Click chọn VM template, đặt tên VM và click “Create” để tạo VM



Click chọn VM → “VNC” và cài đặt VM



Cài đặt one-context cho VM(OpenNebula tool)

Login vào VM sau khi cài đặt hoàn tất và cài đặt OpenNebula tool

CentOS

```
## CentOS 6
yum install -y epel-release
yum install -y dracut-modules-growroot rubygem-json bind-utils open-vm-tools qemu-guest-agent wget acpid
```

```
chkconfig qemu-ga on
wget
https://github.com/OpenNebula/addon-context-linux/releases/download/v6.2.0/one-context-6.2.0-1.el6.noarch.rpm
rpm -Uvh one-context*rpm
rm -rf one-context*rpm
## CentOS 7
yum install -y epel-release
yum install -y wget acpid network-scripts
yum install -y bind-utils
yum install -y open-vm-tools
yum install -y qemu-guest-agent
yum install -y ruby rubygem-json
yum install -y cloud-utils-growpart
yum upgrade -y util-linux
systemctl enable acpid
systemctl enable network
systemctl enable qemu-guest-agent
wget
https://github.com/OpenNebula/addon-context-linux/releases/download/v6.2.0/one-context-6.2.0-1.el7.noarch.rpm
rpm -Uvh one-context*rpm
rm -rf one-context*rpm
```

Ubuntu

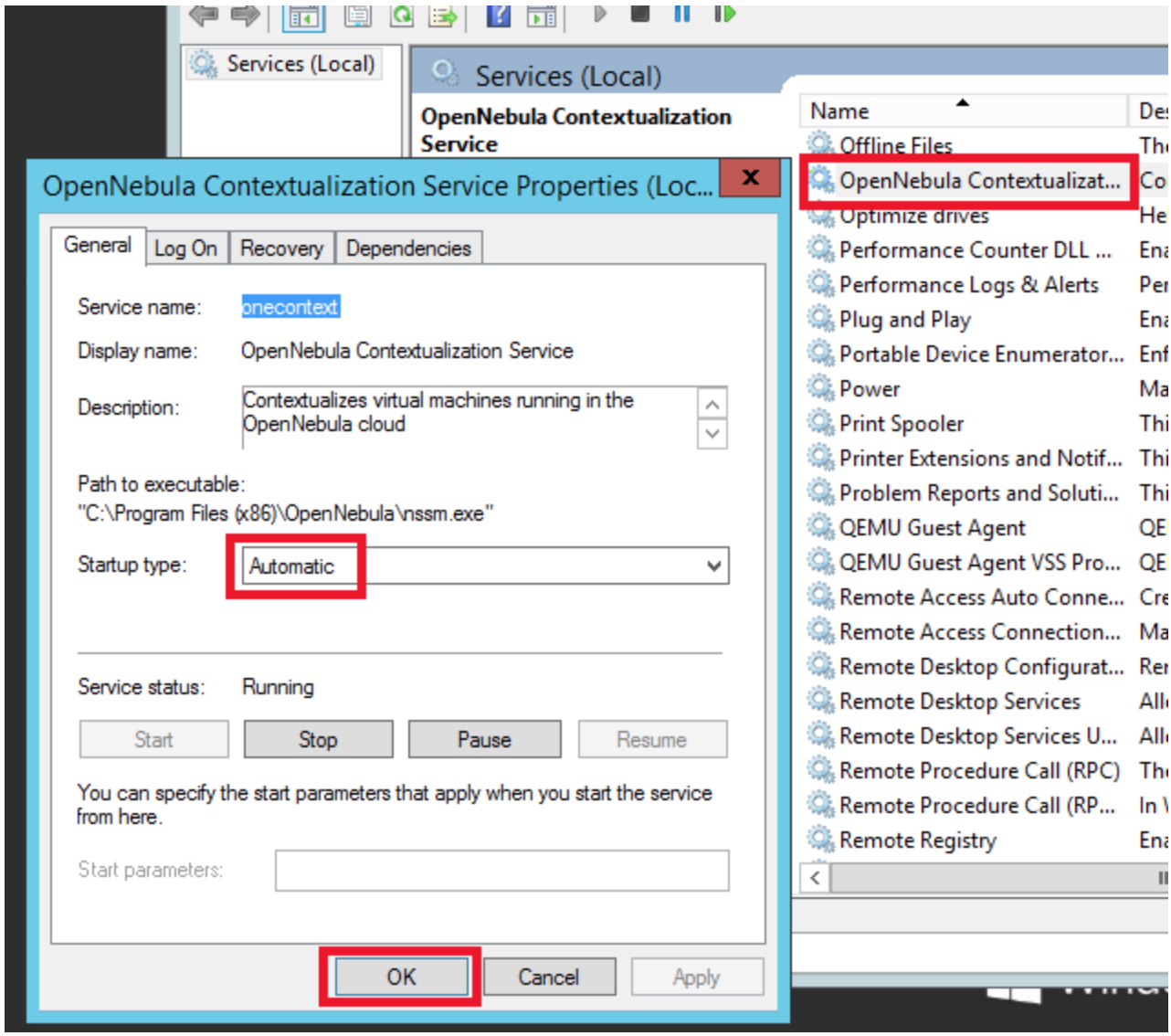
```
apt-get install -y wget ruby cloud-utils util-linux python2 qemu-guest-agent parted acpid ifupdown open-vm-tools
curl sudo virt-what gawk
systemctl enable acpid
systemctl enable qemu-guest-agent
wget https://github.com/OpenNebula/addon-context-linux/releases/download/v6.2.0/one-context_6.2.0-1.deb
dpkg -i one-context*deb
rm -rf one-context*deb
```

openSUSE Leap 42

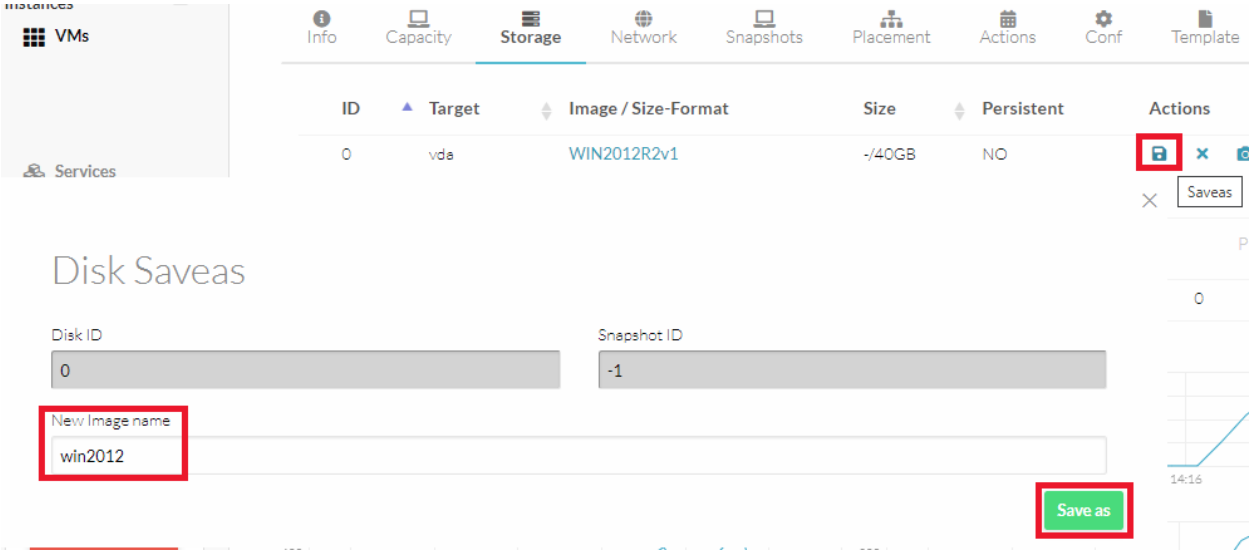
```
zypper -n install growpart open-vm-tools qemu-guest-agent wget acpid
wget
https://github.com/OpenNebula/addon-context-linux/releases/download/v6.2.0/one-context-6.2.0-1.suse.noarch.rpm
rpm -Uvh one-context*rpm
rm -rf one-context*rpm
```

Windows

Download và cài đặt one-context
https://github.com/OpenNebula/addon-context-windows/releases/download/v6.2.0/one-context-6.2.0.msi
Cấu hình onecontext tự khởi động cùng Windows

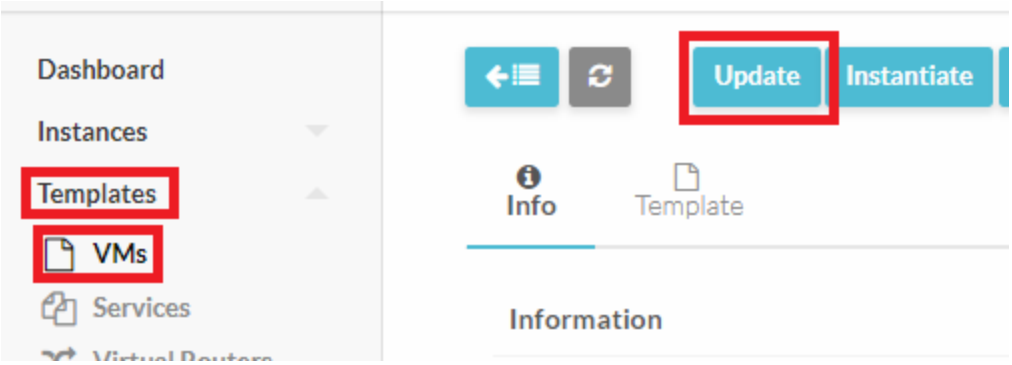


Power off VM sau khi cài đặt cấu hình hoàn tất và lưu lại disk.

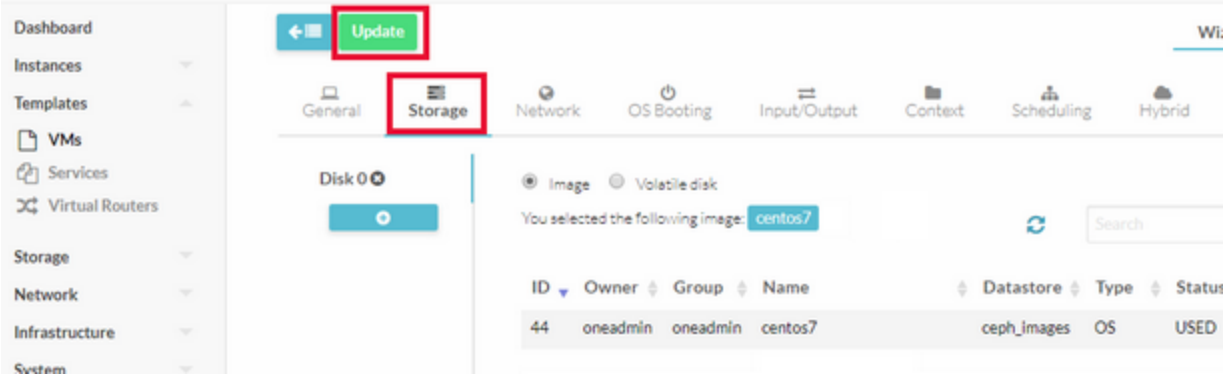


Update VM template

Quay lại “Templates” → “VMs”, chọn template đã tạo → click “Update”



Trong tab “Storage”, xóa disk image ISO và đổi “Disk 0” thành disk vừa lưu → click “Update” hoàn tất cập nhật.



Tạo VM từ template đầy đủ như bước “Deploy VM”